

Universidad Nacional del Altiplano
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática



Resolución de ejercicios de las variables
gaussianas

Estadística Espacial

PRESENTADO POR:

Tapara Tristan Denilzon Robinho

DOCENTE:

Ing. Fredd Torres Cruz

Puno – Perú

2026

Variable Aleatoria Gaussiana

Resolución de los ejemplos de variable aleatoria

Paso a paso con conceptos, fórmulas e interpretación

Recordatorio de herramientas fundamentales:

- Estandarización: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, convierte cualquier $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ a $Z \sim N(0, 1)$.
- Simetría: $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$. Siempre refleja Z negativos.
- Intervalo: $P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$.
- Cola derecha: $P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$.
- Bilateral: $P(|X| > a) = 2 \cdot P(X > a)$ cuando $\mu = 0$.
- Valor inverso: $x = \mu + Z \cdot \sigma$ (dado el cuantil Z).

1 Detección de anomalías en sensores IoT

Modelo: $X \sim N(70, 5^2)$ (°C) $\mu = 70$, $\sigma = 5$ Anomalía: $X \notin [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$

1.1 Intervalo numérico de lectura normal

Concepto: La regla empírica de los 3σ establece que el 99,7% de los valores de cualquier distribución normal caen dentro de $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$. Todo lo que quede fuera se considera estadísticamente anómalo.

Paso 1. Calcular el límite inferior: alejarse 3σ por debajo de μ .

$$L_{\text{inf}} = \mu - 3\sigma = 70 - 3(5) = 70 - 15 = 55 \quad \text{°C}$$

Paso 2. Calcular el límite superior: alejarse 3σ por encima de μ .

$$L_{\text{sup}} = \mu + 3\sigma = 70 + 3(5) = 70 + 15 = 85 \quad \text{°C}$$

Resultado: El intervalo de lectura normal es $[55\text{ }^{\circ}\text{C}, 85\text{ }^{\circ}\text{C}]$. Cualquier lectura fuera de este rango se clasifica como anomalía.

1.2 Calcular $P(X > 82)$ y decidir si dispara alerta

Concepto: Para calcular $P(X > a)$ con $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, estandarizamos el valor y usamos el complemento de la función de distribución acumulada: $P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$.

Paso 1. Estandarizar $x = 82$: expresar cuántas desviaciones estándar se aleja de la media.

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{82 - 70}{5} = \frac{12}{5} = 2,4$$

$\rightarrow 82\text{ }^{\circ}\text{C}$ está 2,4 desviaciones estándar por encima de la media.

Paso 2. Calcular la probabilidad de la cola derecha usando la tabla.

$$P(X > 82) = P(Z > 2,4) = 1 - \Phi(2,4) = 1 - 0,9918 = 0,0082$$

Paso 3. Comparar con el límite superior del intervalo normal ($85\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Como $82 < 85$, la lectura no supera el umbral de anomalía $[\mu + 3\sigma = 85]$.

Resultado: $P(X > 82) \approx 0,82\%$. La lectura de $82\text{ }^{\circ}\text{C}$ no dispara la alerta (está dentro del intervalo normal), pero es estadísticamente inusual: solo el $0,82\%$ de lecturas superan ese valor.

1.3 Porcentaje esperado de anomalías

Concepto: La regla empírica garantiza directamente que el $99,7\%$ de los datos caen dentro de $\mu \pm 3\sigma$. El complemento es la proporción de anomalías.

Paso 1. Aplicar la regla empírica.

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) = 0,997$$

Paso 2. Calcular el porcentaje fuera del intervalo.

$$\%_{\text{anomalías}} = 1 - 0,997 = 0,003 = 0,3\%$$

Resultado: Se espera que el 0,3 % de las lecturas sean anomalías, es decir, aproximadamente 3 de cada 1000 lecturas. Ese 0,3 % se reparte en partes iguales entre la cola fría ($< 55^\circ\text{C}$, 0,15 %) y la caliente ($> 85^\circ\text{C}$, 0,15 %).

2 Umbrales de clasificación en modelos de crédito

Modelo: $X \sim N(650, 80^2)$ $\mu = 650, \sigma = 80$ Alto riesgo: $X < 550$ Pista:
 $P(Z < -1,645) \approx 0,05$

2.1 Estandarizar el umbral 550 y obtener la puntuación Z

Concepto: Estandarizar un valor x significa preguntarse “¿a cuántas desviaciones estándar de la media se encuentra?”. La respuesta es Z . Un Z negativo indica que el valor está por debajo de la media.

Paso 1. Aplicar la fórmula de estandarización.

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{550 - 650}{80} = \frac{-100}{80} = -1,25$$

→ El umbral 550 está 1,25 desviaciones estándar por debajo de la media de 650.

Resultado: $Z = -1,25$.

2.2 Calcular $P(X < 550)$: proporción de clientes de alto riesgo

Concepto: La tabla de la normal estándar solo muestra valores positivos de Z . Para Z negativos se usa la propiedad de simetría:

$$P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z), \quad z > 0.$$

La campana es simétrica respecto a $Z = 0$, por lo que la cola izquierda en $-z$ tiene la misma probabilidad que la cola derecha en $+z$.

Paso 1. Identificar que $Z = -1,25$ es negativo y aplicar la simetría.

$$P(X < 550) = P(Z \leq -1,25) = 1 - P(Z \leq 1,25)$$

Paso 2. Obtener $P(Z \leq 1,25)$ de la tabla y calcular el resultado.

$$P(Z \leq 1,25) = 0,8944$$

$$P(X < 550) = 1 - 0,8944 = 0,1056$$

Resultado: $P(X < 550) \approx 0,1056 = 10,56\%$. Aproximadamente 1 de cada 10 clientes es clasificado como alto riesgo.

2.3 Umbral para que solo el 5 % sea alto riesgo

Concepto (problema inverso): Cuando se conoce la probabilidad y se busca el valor x , se despeja la fórmula de estandarización: $x = \mu + Z \cdot \sigma$. El cuantil Z se obtiene de la pista proporcionada.

Paso 1. Identificar el cuantil Z que corresponde al 5 %.

La pista indica $P(Z < -1,645) \approx 0,05$, por lo tanto $Z_{0,05} = -1,645$.

Paso 2. Despejar x con la fórmula inversa.

$$x = \mu + Z \cdot \sigma = 650 + (-1,645)(80) = 650 - 131,6 = 518,4$$

Resultado: El banco debe fijar el umbral en $x \approx 518$. Al bajar el corte de 550 a 518, el porcentaje de clientes de alto riesgo se reduce del 10,56 % al 5 %

3 Control de calidad en predicciones de regresión

Modelo: $\varepsilon \sim N(0, 200^2)$ $\mu = 0$, $\sigma = 200$ unidades Error inaceptable: $|\varepsilon| > 400$
Período: 30 días

3.1 Calcular $P(|\varepsilon| > 400)$

Concepto (probabilidad bilateral): El valor absoluto $|\varepsilon| > 400$ cubre dos regiones: $\varepsilon > +400$ y $\varepsilon < -400$. Como $\mu = 0$, la distribución es simétrica y ambas colas tienen la misma probabilidad. Por tanto:

$$P(|\varepsilon| > 400) = 2 \cdot P(\varepsilon > 400).$$

Se calcula una cola y se multiplica por 2.

Paso 1. Estandarizar el umbral +400.

$$Z = \frac{400 - 0}{200} = \frac{400}{200} = 2$$

,→ El umbral +400 equivale exactamente a 2σ sobre la media.

Paso 2. Calcular $P(\epsilon > 400) = P(Z > 2)$.

$$P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Paso 3. Aplicar el factor bilateral.

$$P(|\epsilon| > 400) = 2 \times 0,0228 = 0,0456$$

Resultado: $P(|\epsilon| > 400) \approx 4,56\%$. Cada día hay un 4,56 % de probabilidad de que el error sea inaceptable.

3.2 Número esperado de predicciones inaceptables en 30 días

Concepto: Si cada ensayo (día) tiene probabilidad p de producir un evento, el número esperado de eventos en n ensayos independientes es $E = n \cdot p$ (valor esperado de una distribución binomial $B(n, p)$).

Paso 1. Aplicar la fórmula del valor esperado.

$$E = n \cdot p = 30 \times 0,0456 = 1,368$$

Resultado: Se esperan $\approx 1,37$ predicciones inaceptables por mes, es decir, entre 1 y 2 días con error inaceptable en un mes típico de 30 días.

3.3 Efecto de reducir σ a 120

Concepto: Reducir σ hace que el modelo sea más preciso. El mismo umbral absoluto (400) queda más lejos en términos de σ , representando un evento mucho más extremo y por tanto con probabilidad mucho menor.

Paso 1. Recalcular Z con la nueva $\sigma = 120$.

$$Z' = \frac{400}{120} = 3,33$$

,→ Antes el umbral era $Z = 2$ (moderado). Ahora es $Z = 3,33$ (extremo, más allá de 3σ).

Paso 2. Calcular la nueva probabilidad de la cola.

$$P(Z > 3,33) = 1 - \Phi(3,33) = 1 - 0,9996 = 0,0004$$

Paso 3. Aplicar el factor bilateral.

$$P(|\varepsilon| > 400) = 2 \times 0,0004 = 0,0008 = 0,08\%$$

Resultado: La probabilidad de error inaceptable cae de 4,56 % a 0,08 %, una reducción de aproximadamente 57 veces. Un umbral que antes equivalía a 2σ pasa a equivaler a $3,33\sigma$ — evento rarísimo.

4 Muestreo y representatividad en plataforma de streaming

Modelo: $X \sim N(34, 9^2)$ (años) $\mu = 34$, $\sigma = 9$ Pista: $P(Z < 1,28) \approx 0,90$

4.1 Calcular $P(25 \leq X \leq 43)$

Concepto: La probabilidad de un intervalo $[a, b]$ se calcula estandarizando ambos extremos y restando las acumuladas:

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi(Z_b) - \Phi(Z_a)$$

Para Z_a negativo se usa la simetría: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Paso 1. Estandarizar el límite inferior $x = 25$.

$$Z_1 = \frac{25 - 34}{9} = \frac{-9}{9} = -1$$

→ 25 años está exactamente 1σ por debajo de la media (34 años).

Paso 2. Estandarizar el límite superior $x = 43$.

$$Z_2 = \frac{43 - 34}{9} = \frac{9}{9} = +1$$

→ 43 años está exactamente 1σ por encima de la media.

Paso 3. Calcular $P(-1 \leq Z \leq 1)$ usando tabla y simetría.

$$\Phi(1) = 0,8413$$

$$\Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$$

$$P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826$$

Resultado: $P(25 \leq X \leq 43) \approx 68,26\%$. Coincide con la regla empírica: $\mu \pm 1\sigma$ contiene siempre el 68,3 % de los datos.

4.2 Puntuación Z de un usuario de 55 años e interpretación

Concepto: Un valor es atípico si $|Z| > 2$ (inusual) o $|Z| > 3$ (muy extremo). La puntuación Z cuantifica de manera universal cuán alejado está un dato de la media, independientemente de la unidad de medida.

Paso 1. Calcular la puntuación Z de $x = 55$.

$$Z = \frac{55 - 34}{9} = \frac{21}{9} = 2,33$$

Paso 2. Determinar qué fracción de usuarios supera esa edad.

$$P(X > 55) = P(Z > 2,33) = 1 - \Phi(2,33) = 1 - 0,9901 = 0,0099 \approx 1\%$$

Resultado: $Z = 2,33 > 2$, por lo que 55 años sí es un valor atípico. Solo el 1 % de los usuarios tiene 55 años o más.

4.3 Edad por encima de la cual está el 10 % más mayor (percentil 90)

Concepto: Buscamos el percentil 90: el valor x tal que $P(X \leq x) = 0,90$ (y en consecuencia $P(X > x) = 0,10$). La pista nos da el cuantil Z directamente. Aplicamos la fórmula inversa $x = \mu + Z \cdot \sigma$.

Paso 1. Identificar el cuantil $Z_{0,90}$ de la pista.

$P(Z < 1,28) \approx 0,90$, por tanto $Z_{0,90} = 1,28$.

Paso 2. Aplicar la fórmula inversa.

$$x = \mu + Z \cdot \sigma = 34 + 1,28 \times 9 = 34 + 11,52 = 45,52$$

Resultado: El 10 % de usuarios con mayor edad tiene más de 45,5 años.

5 Evaluación de tiempos de respuesta en sistemas distribuidos (SLA)

Modelo: $X \sim N(120, 25^2)$ (ms) $\mu = 120$ ms, $\sigma = 25$ ms SLA: 99 % de solicitudes en menos de T ms Pista: $P(Z < 2,326) \approx 0,99$

5.1 Calcular $P(X > 170)$ y determinar si es un evento raro

Concepto: $P(X > a) = 1 - \Phi(Z)$, donde Z es la versión estandarizada de a . Un evento se considera “raro” cuando su probabilidad es menor al 5 % (o al 1 % para criterios más estrictos).

Paso 1. Estandarizar $x = 170$ ms.

$$Z = \frac{170 - 120}{25} = \frac{50}{25} = 2$$

,→ 170 ms está exactamente 2σ por encima de la media.

Paso 2. Calcular $P(X > 170) = P(Z > 2)$.

$$P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Resultado: $P(X > 170) \approx 2,28$ %. Sí es un evento poco frecuente (menos del 5 %), pero no excepcional. En un sistema con miles de solicitudes diarias ocurrirá con regularidad (p.ej., 228 solicitudes lentas en un día de 10 000 peticiones).

5.2 Determinar T para que el 99 % de solicitudes cumpla el SLA

Concepto: Problema inverso: se busca T tal que $P(X < T) = 0,99$. Se usa $T = \mu + Z_{0,99} \cdot \sigma$, donde $Z_{0,99}$ se extrae de la pista.

Paso 1. Identificar el cuantil $Z_{0,99}$.

La pista indica $P(Z < 2,326) \approx 0,99$, por tanto $Z_{0,99} = 2,326$.

Paso 2. Calcular T con la fórmula inversa.

$$T = \mu + Z_{0,99} \cdot \sigma = 120 + 2,326 \times 25 = 120 + 58,15 = 178,15 \text{ ms}$$

Resultado: $T \approx 178 \text{ ms}$. El contrato SLA debe fijar 178 ms como tiempo máximo de respuesta para garantizar que el 99 % de solicitudes lo cumplan.

5.3 Efecto de duplicar la varianza durante el tráfico pico

Concepto: Duplicar la varianza σ^2 no duplica la desviación estándar σ , pues esta es la raíz cuadrada de la varianza:

$$\sigma_{\text{nueva}} = \sqrt{2 \sigma^2_{\text{original}}} = \sigma_{\text{original}} \cdot \sqrt{2}$$

Mayor variabilidad requiere un T más amplio para la misma garantía porcentual.

Paso 1. Calcular la nueva desviación estándar.

$$\sigma_{\text{pico}}^2 = 2 \times 625 = 1250 \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\text{pico}} = \sqrt{1250} = 25\sqrt{2} \approx 35,36 \text{ ms}$$

Paso 2. Recalcular T con la nueva σ y el mismo cuantil $Z = 2,326$.

$$T_{\text{pico}} = \mu + Z_{0,99} \cdot \sigma_{\text{pico}} = 120 + 2,326 \times 35,36 = 120 + 82,27 = 202,27 \text{ ms}$$

Paso 3. Comparar los dos escenarios.

Normal:	$T = 178 \text{ ms}$	$(\sigma = 25 \text{ ms})$
Tráfico pico:	$T = 202 \text{ ms}$	$(\sigma \approx 35,36 \text{ ms})$
Diferencia:	$\Delta T = +24 \text{ ms}$	

Resultado: Durante el tráfico pico, el umbral SLA debe ampliarse a $T \approx 202 \text{ ms}$ (+24 ms respecto a condiciones normales) para mantener la garantía del 99 %. Esto muestra que la variabilidad del sistema, más que la media, es la variable crítica a controlar para cumplir acuerdos de nivel de servicio.

6 Gestión de inventario en comercio electrónico

$X \sim N(200, 30^2)$ (unidades/día) $\mu = 200$, $\sigma = 30$ Stock de seguridad: 250 u. Pista:
 $P(Z < 1,645) \approx 0,95$

6.1 Calcular $P(X > 250)$

Concepto: Rotura de stock = cola derecha: $P(X > a) = 1 - \Phi(Z_a)$.

Paso 1. Estandarizar $x = 250$.

$$Z = \frac{250 - 200}{30} = \frac{50}{30} \approx 1,67$$

, $\rightarrow$ La demanda de 250 u. está $1,67\sigma$ por encima de la media.

Paso 2. Cola derecha.

$$P(X > 250) = 1 - \Phi(1,67) = 1 - 0,9525 = 0,0475$$

Resultado: $P(X > 250) \approx 4,75\%$. Aprox. 1 de cada 21 días se agota el stock.

6.2 Stock mínimo para el 95 % sin rotura

Concepto (inverso): Percentil 95: $S = \mu + Z_{0,95} \cdot \sigma$.

Paso 1. Cuantil $Z_{0,95} = 1,645$ (pista).

Paso 2. Calcular S .

$$S = 200 + 1,645 \times 30 = 200 + 49,35 = 249,35$$

Resultado: $S \approx 250$ unidades garantizan el 95 % sin rotura.

6.3 $P(170 \leq X \leq 230)$

Concepto: $P(a \leq X \leq b) = \Phi(Z_b) - \Phi(Z_a)$; simetría para $Z < 0$.

Paso 1. Estandarizar.

$$Z_1 = \frac{170 - 200}{30} = -1 \quad Z_2 = \frac{230 - 200}{30} = +1$$

Paso 2. Intervalo.

$$P(170 \leq X \leq 230) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826$$

Resultado: $P(170 \leq X \leq 230) \approx 68,26\%$ (regla $\mu \pm 1\sigma$).

7 Diagnóstico clínico: glucosa en sangre

$X \sim N(100, 15^2)$ (mg/dL) $\mu = 100$, $\sigma = 15$ Prediabetes: $X > 125$ mg/dL Pista:
 $P(Z < 2,33) \approx 0,99$

7.1 $P(X > 125)$

Concepto: Cola derecha: $P(X > a) = 1 - \Phi(Z_a)$.

Paso 1. Estandarizar $x = 125$.

$$Z = \frac{125 - 100}{15} = \frac{25}{15} \approx 1,67$$

, $\rightarrow$ 125 mg/dL está $1,67\sigma$ sobre la media.

Paso 2. Cola derecha.

$$P(X > 125) = 1 - 0,9525 = 0,0475$$

Resultado: $P(X > 125) \approx 4,75\%$ con glucosa en rango prediabetes.

7.2 Rango simétrico al 95 %

Concepto: $\mu \pm 1,96\sigma$ encierra el 95 % central ($Z_{0,975} = 1,96$).

Paso 1. $Z = \pm 1,96$.

Paso 2. Límites.

$$L_{\text{inf}} = 100 - 1,96 \times 15 = 70,6 \text{ mg/dL} \qquad L_{\text{sup}} = 100 + 1,96 \times 15 = 129,4 \text{ mg/dL}$$

Resultado: Rango al 95 %: [70,6; 129,4] mg/dL.

7.3 Umbral para 1 % de derivaciones

Concepto (inverso): $P(X \leq x) = 0,99 \Rightarrow x = \mu + Z_{0,99} \cdot \sigma$.

Paso 1. $Z_{0,99} = 2,33$ (pista).

Paso 2. Umbral.

$$x = 100 + 2,33 \times 15 = 100 + 34,95 = 134,95 \text{ mg/dL}$$

Resultado: Umbral ≈ 135 mg/dL minimiza falsos positivos al 1 %.

8 Control de calidad dimensional en manufactura

$X \sim N(50, 0,4^2)$ (mm) $\mu = 50$, $\sigma = 0,4$ mm Especificación: $49 \leq X \leq 51$ mm
 Pista: $P(Z < 2,576) \approx 0,995$

8.1 $P(49 \leq X \leq 51)$

Concepto: Pieza conforme si cae dentro de la tolerancia; se calcula $\Phi(Z_2) - \Phi(Z_1)$.

Paso 1. Estandarizar.

$$Z_1 = \frac{49 - 50}{0,4} = -2,5 \quad Z_2 = \frac{51 - 50}{0,4} = +2,5$$

Paso 2. Probabilidad.

$$P(49 \leq X \leq 51) = \Phi(2,5) - \Phi(-2,5) = 0,9938 - 0,0062 = 0,9876$$

Resultado: Tasa de conformidad: 98,76 % (≈ 124 defectos por 10 000).

8.2 Piezas defectuosas en lote de 5 000

Concepto: $E = n \cdot p$ (valor esperado binomial).

Paso 1. Aplicar.

$$p_{\text{defecto}} = 1 - 0,9876 = 0,0124 \quad E = 5000 \times 0,0124 = 62 \text{ piezas}$$

Resultado: Se esperan 62 piezas defectuosas por lote.

8.3 Nueva σ para conformidad 99,5 %

Concepto: Despejar σ de $\pm L \frac{\sigma}{\mu} = Z_{0,995} = 2,576$.

Paso 1. Despejar σ .

$$\frac{1}{\sigma} = 2,576 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{1}{2,576} \approx 0,388 \text{ mm}$$

Paso 2. Comparación.

Actual: $\sigma = 0,400 \text{ mm}$ conformidad 98,76 %

Objetivo: $\sigma = 0,388 \text{ mm}$ conformidad 99,50 %

Resultado: Reducir σ a $\approx 0,388 \text{ mm}$ (mejora del 3 %) alcanza el 99,5 %.

9 Análisis de riesgo: Value at Risk

$X \sim N(0,08, 0,15^2)$ (retorno anual) $\mu = 8\%$, $\sigma = 15\%$ Pista: 1 (45) 0 05 $\approx$,
 $P(Z < -)$,

9.1 $P(X < 0)$ en un año

Concepto: Rentabilidad negativa = cola izquierda.

Paso 1. Estandarizar $x = 0$.

$$Z = \frac{0 - 0,08}{0,15} = \frac{-0,08}{0,15} \approx -0,53$$

, $\rightarrow$ Retorno nulo está $0,53\sigma$ bajo la media.

Paso 2. Probabilidad.

$$P(Z < -0,53) = 1 - P(Z < 0,53) = 1 - 0,7019 = 0,2981$$

Resultado: $P(X < 0) \approx 29,8\%$. Casi 3 de cada 10 años habrá pérdida.

9.2 VaR al 95 %

Concepto: $\text{VaR}_{95\%} = \mu + Z_{0,05} \cdot \sigma$, con $Z_{0,05} = -1,645$.

Paso 1. $Z_{0,05} = -1,645$ (pista).

Paso 2. VaR.

$$\text{VaR} = 0,08 + (-1,645)(0,15) = 0,08 - 0,2468 = -0,1668$$

Resultado: VaR al 95 % $\approx -16,7$ % (pérdida máxima 5 % de años).

9.3 $P(X > 20 \%)$

Concepto: Cola derecha: $P(X > a) = 1 - \Phi(Z_a)$.

Paso 1. Estandarizar.

$$Z = \frac{0,20 - 0,08}{0,15} = \frac{0,12}{0,15} = 0,80$$

Paso 2. Cola derecha.

$$P(X > 0,20) = 1 - \Phi(0,80) = 1 - 0,7881 = 0,2119$$

Resultado: $P(X > 20 \%) \approx 21,2$ %.

10 Procesamiento de señales: ruido gaussiano

$$N \sim N_{0,5}^{0,995}(\text{mV}) \quad \mu = 0, \quad \sigma = 5 \text{ mV} \quad \text{Umbral: } |N| > 12 \text{ mV} \quad \text{Pista: } \left(\frac{2 \cdot 576}{P(Z < \cdot)} \right) \approx$$

10.1 $P(|N| > 12 \text{ mV})$

Concepto (bilateral): $P(|N| > 12) = 2 \cdot [1 - \Phi(Z_{12})]$ por simetría ($\mu = 0$).

Paso 1. Estandarizar.

$$Z = \frac{12}{5} = 2,4$$

, $\rightarrow$ 12 mV equivale a $2,4\sigma$ sobre la media.

Paso 2. Cola derecha.

$$P(N > 12) = 1 - \Phi(2,4) = 1 - 0,9918 = 0,0082$$

Paso 3. Factor bilateral.

$$P(|N| > 12) = 2 \times 0,0082 = 0,0164$$

Resultado: Tasa de falsas alarmas $\approx 1,64$ % (16,4 por 1 000 muestras).

10.2 Umbral T para falsa alarma del 1 %

Concepto (inverso bilateral): $P(|N| > T) = 0,01 \Rightarrow P(N > T) = 0,005 \Rightarrow Z = 2,576$.

Paso 1. $Z_{0,995} = 2,576$ (pista).

Paso 2. Umbral.

$$T = 2,576 \times 5 = 12,88 \text{ mV}$$

Resultado: $T \approx 12,9 \text{ mV}$ reduce la tasa de falsas alarmas al 1 %.

10.3 Efecto de reducir σ a 3 mV

Concepto: Menor $\sigma \Rightarrow$ umbral más desviaciones estándar lejos $\Rightarrow$ tasas mucho menores.

Paso 1. Nuevo Z.

$$Z' = \frac{12}{3} = 4,0$$

, $\rightarrow$ El umbral pasa de $2,4\sigma$ a $4,0\sigma$.

Paso 2. Nueva tasa.

$$P(|N| > 12) = 2 \times [1 - \Phi(4,0)] = 2 \times 0,00003 = 0,006 \%$$

Paso 3. Comparación.

Escenario	σ	Z	Tasa
Original	5 mV	$2,4\sigma$	1,64 %
Mejorado	3 mV	$4,0\sigma$	0,006 %
Mejora	—	$+1,6\sigma$	$\times 273$

Resultado: La tasa cae de 1,64 % a 0,006 %: mejora de $\times 273$. Reducir la variabilidad del ruido es la palanca más eficaz en un sistema de detección.